學測陷阱題 #1 同類練習：根式方程、增根與定義域

對應：影片「學測陷阱題 #1」。5 題由易到難，後面附詳細解答。　　姓名：_____

觀念複習

- 先寫定義域：根號裡面 ≥ 0；若 $\sqrt{A} = B$，還要 B ≥ 0。
- 兩邊平方會多出「增根」，解完一定要代回原式檢查。
- 不能隨便同除以可能是 0 的式子（例：$\sqrt{x-1}$），要移項因式分解。
- 根號式重複出現時，把整個根號令成 t（t ≥ 0）換元，t 是負的要捨去。

1. 解方程式 $\sqrt{x+3} = x-3$。

2. 方程式 $\sqrt{2x+1} - \sqrt{x-3} = 2$ 所有實數解的和是多少？

3. 解方程式 $x + \sqrt{x-1} = 7$。

4. 方程式 $\sqrt{x+2} = x + k$ 恰有兩個相異實數解，求實數 k 的範圍。

5. 方程式 $x^2 - 3x + \sqrt{x^2-3x+6} = 6$ 所有實數解的和是多少？

詳細解答

第 1 題　平方後一定要檢查

觀念 $\sqrt{x+3}\geq 0$，所以右邊 x－3 ≥ 0，x ≥ 3。

步驟

1. 兩邊平方：$x+3=x^2-6x+9$。
2. $x^2-7x+6=0$，$(x-1)(x-6)=0$，x ＝ 1 或 6。
3. x ＝ 1：左邊 $\sqrt{4}=2$，右邊 −2，不相等，是增根，捨去。
4. x ＝ 6：$\sqrt{9}=3=6-3$，成立。

答案 x ＝ 6

> **常見錯誤** 平方後兩個都寫，答 x ＝ 1 或 6。平方會把 $\sqrt{A}=-B$ 的解也一起算進來。

第 2 題　和影片同一型：移項、平方兩次

觀念 定義域 x ≥ 3。先把一個根號移到右邊再平方。

步驟

1. $\sqrt{2x+1}=2+\sqrt{x-3}$，平方：$2x+1=4+4\sqrt{x-3}+x-3$。
2. 整理：$x=4\sqrt{x-3}$。
3. 再平方：$x^2=16x-48$，$x^2-16x+48=0$，x ＝ 4 或 12。
4. 代回：x ＝ 4，$\sqrt{9}-\sqrt{1}=2$；x ＝ 12，$\sqrt{25}-\sqrt{9}=2$，都成立。
5. 和 ＝ 4 ＋ 12 ＝ 16。

答案 16

> **常見錯誤** 第二次平方前把 $x=4\sqrt{x-3}$ 兩邊同除，或只驗一個就停，漏掉另一個解。

第 3 題　先隔離根號，再看右邊的正負

觀念　$\sqrt{x-1}=7-x$，需要 x ≥ 1 且 7 − x ≥ 0，所以 1 ≤ x ≤ 7。

步驟

1. 平方：$x-1=49-14x+x^2$。
2. $x^2-15x+50=0$，$(x-5)(x-10)=0$。
3. x = 10 不在 1 ≤ x ≤ 7，捨去（代回：$10+3=13\neq 7$）。
4. x = 5：$5+\sqrt{4}=7$，成立。

答案　x = 5

> **常見錯誤**　沒寫 7 − x ≥ 0 這個條件，把 x = 10 也留下來。

第 4 題　換元後變成二次方程根的分布

觀念　令 $t=\sqrt{x+2}\geq 0$，x = t^2-2，每個 t ≥ 0 對應一個 x。

步驟

1. 原式變成 $t=t^2-2+k$，即 $t^2-t+(k-2)=0$。
2. 要兩個相異且都 ≥ 0 的 t。
3. 判別式 $1-4(k-2)>0$，得 $k<\frac{9}{4}$。
4. 兩根和 = 1 > 0；兩根積 = k − 2 ≥ 0，得 k ≥ 2。
5. 所以 $2\leq k<\frac{9}{4}$。檢查 k = 2：t = 0、1，x = −2、−1，兩個解都成立。

答案　$2\leq k<\frac{9}{4}$

> **常見錯誤**　只用判別式答 $k<\frac{9}{4}$，忘了 t 不能是負的；或把 k = 2 排除（t = 0 是合法的）。

第 5 題　換元，負的 u 要捨去

觀念　令 $u=\sqrt{x^2-3x+6}\ \geq 0$，則 $x^2-3x=u^2-6$。

步驟

1. 原式：$u^2-6+u=6$，$u^2+u-12=0$，u = 3 或 −4。
2. u ≥ 0，所以 u = −4 捨去。
3. $x^2-3x+6=9$，$x^2-3x-3=0$，判別式 21 > 0，有兩個實數解 $\frac{3\pm\sqrt{21}}{2}$。
4. 兩解的和 = 3。

答案　3

> **常見錯誤**　把 u = −4 也代回去，多算出 x = 5、−2，答成 6。根號的值不可能是負的。

重點整理

1. 先寫定義域，$\sqrt{A}=B$ 還要 B ≥ 0。
2. 平方會產生增根，每個解都代回原式。
3. 可能是 0 的式子不能同除，要因式分解。
4. 換元：整個根號令成 t，t ≥ 0。

答案速查　1. x = 6　2. 16　3. x = 5　4. $2\leq k<\frac{9}{4}$　5. 3

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?track=gsat&src=practice